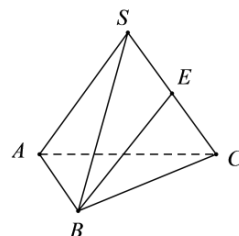
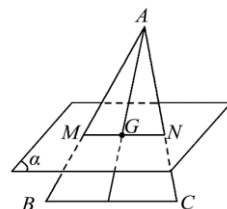
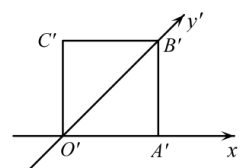
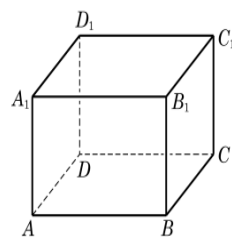


22 立体几何练习卷 班级_____姓名_____学号_____

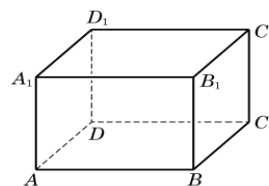
一. 填空题

1. 已知 $a \parallel c$, $b \parallel c$, 则 a 与 b 的位置关系是_____.
2. 直线 PA 与平面 ABC 所成角为 $\frac{\pi}{3}$, 则直线 PA 与平面 ABC 内的任意一条直线所成角的取值范围是_____.
3. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 与 AD_1 成 60° 角的面对角线的条数是_____.
4. 空间中四条直线两两相交, 最多可以作_____个不同的平面.
5. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 直线 AB_1 与平面 $ABCD$ 所成的角等于_____.
6. 如图, 正方形 $O'A'B'C'$ 的边长为 1, 它是水平放置的一个平面图形的直观图, 则原图形的周长是_____.
7. 已知直线 a, b 和平面 α , 若 $a \parallel \alpha$, 则“ $b \perp a$ ”是“ $b \perp \alpha$ ”的_____条件.
8. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $BC=9$, $BC \parallel$ 平面 α , 且平面 $ABC \cap \alpha = MN$, 若 $\triangle ABC$ 的重心 G 在线段 MN 上, 则线段 MN 的长度为_____.
9. 已知异面直线 a, b 所成角为 70° , 过空间定点 P 与 a, b 都成 55° 角的直线共有_____条.

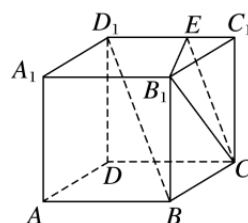


10. 如图, $S-ABC$ 中, 若 $AC=2\sqrt{3}$, $SA=SB=SC=AB=BC=4$, E 为棱 SC 的中点, 则异面直线 AC 与 BE 所成角的余弦值为_____.

11. 如图, 长方体木块 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB=5$, $BC=4$, $AA_1=3$, 一只蚂蚁沿着木块表面从点 A 到达点 C_1 , 蚂蚁爬过的最短路程为_____.



12. 如图, E 是棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱 C_1D_1 上的一点, 且 $BD_1 \parallel$ 平面 B_1CE , 则线段 CE 的长度为_____.



二. 选择题

13. 空间四个点中, 三点共线是这四个点共面的 ()
A. 充分非必要条件; B. 必要非充分条件; C. 充要条件; D. 既非充分又非必要条件.

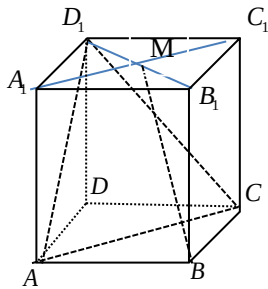
14. 如果直线 l 是平面 α 的斜线, 那么平面 α 内 ()

- A. 不存在与 l 平行的直线. B. 不存在与 l 垂直的直线.
C. 与 l 垂直的直线只有一条. D. 与 l 平行的直线有无数条

二. 解答题

15. 长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB=BC=1$, $AA_1=2$, 点 M 是平面 $A_1B_1C_1D_1$ 的中心。

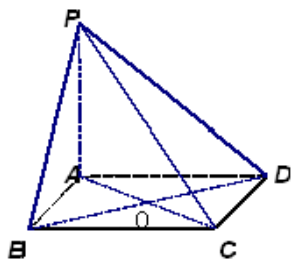
- ① 求证: BM 与平面 D_1AC 平行; ② 求 BM 与平面 BB_1C_1C 所成的角的大小.



16. $ABCD$ 是边长为 8 的菱形, $\angle BAD = 120^\circ$, AC 与 BD 交于点 O ,

$PA \perp$ 平面 $ABCD$, $PA = 6$.

- (1) 求证: $BD \perp PC$; (2) 求异面直线 PD 与 AC 所成的角的大小。



17. 在四面体 $ABCD$ 中, $AB=AC=BD=CD=3$, $AD=BC=2$, M, N 分别是 AD, BC 的中点.

- ① 求证: $AD \perp BC$; ② 求异面直线 AN 和 CM 所成角的大小.

